

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 23-mar-2010

Fecha de revisión 23-ene-2015

Número de Revisión 1

1. Identificación

Nombre Del Producto CYTOCOOL II

Cat No. : 22050123

Sinónimos 1,1,1,2-Tetrafluoroethane; HFC 134a.

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.

Usos desaconsejados No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa

Richard Allan Scientific
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific
4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
Tel: (800) 522-7270

Teléfono de emergencia

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

2. Identificación de los peligros

Clasificación

Classification under 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Elementos de la etiqueta

No se requiere.

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

3: Composición/información sobre los componentes

4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consulte al médico.

Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

Inhalación

Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

Ingestión	No es una vía de exposición esperada. No provocar el vómito. Consulte al médico.
Principales síntomas y efectos	No hay información disponible.
Notas para el médico	Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Medios de extinción no apropiados	No hay información disponible
Punto de inflamación	No es aplicable
Método -	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	395 °C / 743 °F
Límites de explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Sensibilidad a impactos mecánicos	No hay información disponible
Sensibilidad a descargas estáticas	No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

Las bombonas expuestas al fuego pueden evacuar y liberar gas tóxico o corrosivo a través de dispositivos de alivio de la presión. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

Productos de combustión peligrosos

Fluoruro de hidrógeno La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos

Precauciones para los bomberos y equipo protector

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

NFPA

Salud	Inflamabilidad	Inestabilidad	Peligros físicos
1	1	0	N/A

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Utilícese equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Precauciones relativas al medio ambiente	No debe liberarse en el medio ambiente. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.
Métodos de contención y limpieza	Procurar una ventilación adecuada. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación	Llevar equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Contenido bajo presión. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.
Almacenamiento	Guardar en lugar fresco/bien ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

8. Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición	Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.
---	--

Disposiciones de ingeniería Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.

Equipo de protección personal

Protección ocular y de la cara: Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

Protección de la piel y el cuerpo Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Protección respiratoria Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

Medidas de higiene Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Gas
Aspecto	claro
Olor	Destilados de petróleo
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	No hay información disponible
Punto/intervalo de fusión	No hay datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	-26.5 °C / -15.7 °F
Punto de inflamación	No es aplicable
Índice de evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Inflamabilidad o explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Presión de vapor	96 psia @ 25 °C
Densidad de vapor	3.6 @ 25 °C
Densidad relativa	1.21 (H ₂ O=1)
Solubilidad	Insoluble en agua
Coeficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	395 °C / 743 °F
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad	No hay información disponible
Fórmula molecular	CH ₂ FCF ₃
Peso molecular	102.0076

10. Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	Productos incompatibles. Calor, llamas y chispas. temperatura superior a 52°C.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, Metales
Productos de descomposición peligrosos	Fluoruro de hidrógeno, La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información sobre los componentes

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación	No hay información disponible
Sensibilización	No hay información disponible
Carcinogenicidad	La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.
Efectos mutágenos	No hay información disponible
Efectos sobre la reproducción	Los experimentos han demostrado toxicidad para la reproducción en animales de laboratorio.
Efectos sobre el desarrollo	No hay información disponible.
Teratogenicidad	Han ocurrido efectos teratogénicos en animales experimentales.
STOT - exposición única	Ninguno conocido
STOT - exposición repetida	Ninguno conocido
Peligro por aspiración	No hay información disponible
Síntomas / efectos, agudos y retardados	No hay información disponible
Información del alterador del sistema endocrino	No hay información disponible
Otros efectos adversos	Se han comunicado efectos tumorigénicos en animales de experimentación. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad

No hay información disponible.

Persistencia y degradabilidad	No hay información disponible
Bioacumulación	No hay información disponible.
Movilidad	No hay información disponible.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos	Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.
---	--

14. Información sobre el transporte

DOT

Designación oficial de transporte	CONSUMER COMMODITY
Clase de peligro	9

TDG

Nº ONU UN3159
Clase de peligro 2.2

IATA

Nº ONU UN3159
Designación oficial de transporte 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
Clase de peligro 2.2

IMDG/IMO

Nº ONU UN3159
Designación oficial de transporte 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
Clase de peligro 2.2

15. Información reglamentaria**Inventarios internacionales****Leyenda:****X - Incluido****E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.****F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.****N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.****P - Indicates a commenced PMN substance****R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.****S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule****T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.****XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).****Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.****Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.****Reglamentaciones Federales****TSCA 12(b)****SARA 313** No es aplicable**SARA 311/312 Clasificación de sustancias peligrosas**

Peligro agudo para la salud	Sí
Peligro crónico para la salud	No
Peligro de incendio	No
Escape Brusco de Presión Peligrosa	No
Riesgo de reacción	No

Ley del Agua Limpia No es aplicable**Ley del Aire Limpio** No es aplicable**OSHA Administración de Seguridad y Salud**
No es aplicable**CERCLA**

No es aplicable

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65**Estado-RTK** No es aplicable**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ):	N
Contaminante marino DOT	N
DOT Severe Marine Pollutant	N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Canadá

Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo del Reglamento de productos controlados (CPR) y la FDS contiene toda la información que requiere el CPR

Clase de peligro WHMIS A Gases comprimidos

**16. Otra información**

Preparado por Asuntos normativos
Thermo Fisher Scientific
Tel: (412) 490-8932

Fecha de preparación 23-mar-2010

Fecha de revisión 23-ene-2015

Fecha de impresión 23-ene-2015

Resumen de la revisión La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad